UNIVERSIDAD DON BOSCO

Técnico en Ingeniería en Computación

Entregado Por:

Alisson Michelle Centeno Ramos – CR221922

Byan Steven Hernadez Polio – HP240512

Francisco Armando Morales Flores – MF230357

Francisco Manuel Mazariego Arteaga - MA252948

Meylin Gissell Fuentes Arriaza - FA241692

Materia:

Desarrollo de Apli. Web con Soft. Interpret. En el Servidor DSS404

Ingeniero:

Kevin Jiménez

Investigación Aplicada 2

Investigación Teórica: Diagramas de Casos de Uso

1. Concepto de Diagramas de Casos de Uso

El diagrama de Casos de Uso es una herramienta de modelado perteneciente al lenguaje UML (Unified Modeling Lenguage). Su objetivo principal es representar de manera gráfica el comportamiento externo de un sistema, describiendo las funciones que este realiza y como interactúa con los usuarios o con otros sistemas. A diferencia de otros diagramas, este se centra en el “que” hace el sistema y no en el “como” lo hace internamente.

2. Elementos del Diagrama

Para la construcción de estos diagramas, se utilizan tres componentes esenciales:

- Actor: Representa un rol jugado por un usuario externo o un sistema que interactúa con la aplicación. Se grafica comúnmente con la figura de un "monigote" (stickman).

- Caso de Uso**:** Es una unidad discreta de funcionalidad que el sistema proporciona. Representa una meta u objetivo que el actor desea alcanzar. Se simboliza mediante una elipse.

- Relaciones**:** Son las conexiones que definen la interacción entre elementos. Las principales son:

- Asociación**:** La línea básica que une al Actor con el Caso de Uso.
- Include **(**Inclusión**):** Indica que un caso de uso es obligatorio para completar otro.
- Extend **(**Extensión**):** Indica una funcionalidad opcional que solo ocurre bajo ciertas condiciones.

3. Relación con los requerimientos funcionales

Los requerimientos funcionales definen los servicios que el sistema debe proporcionar. El diagrama de casos de uso actúa como la **validación visual** de dichos requerimientos.

Mientras que el requerimiento funcional se redacta de forma textual (ej. "El sistema permitirá el registro de nuevos usuarios"), el caso de uso traduce esa necesidad en un modelo que permite a los desarrolladores y a los clientes visualizar el flujo de trabajo y el alcance del proyecto, asegurando que ninguna funcionalidad crítica sea omitida.

4. Pasos para elaborar un Diagrama

Para garantizar un modelado efectivo, se recomienda seguir esta metodología:

1. Identificación de Actores**:** Determinar todos los perfiles de usuario y sistemas externos que tendrán contacto con la aplicación.
2. Definición de Casos de Uso**:** Listar las tareas principales que los actores deben realizar para cumplir con los objetivos del negocio.
3. Establecer el Límite del Sistema**:** Definir un marco (rectángulo) que delimite qué funciones pertenecen al software y qué elementos son externos.
4. Diagramación de Relaciones**:** Conectar a los actores con sus respectivos casos de uso y establecer jerarquías o dependencias entre funciones (inclusiones y extensiones).
5. Revisión y Refinamiento**:** Validar que el diagrama sea legible y represente fielmente los requerimientos acordados con el interesado.

Investigación Técnica: Tecnologías de Interacción y Comunicación

1. Definición de AJAX

AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) no es un lenguaje de programación por sí mismo, sino un conjunto de técnicas de desarrollo web que permiten que las aplicaciones se ejecuten de manera asíncrona. Esto significa que el navegador puede intercambiar datos con el servidor y actualizar partes específicas de una página web sin necesidad de recargar el documento completo.

2. Implementación mediante jQuery

Para facilitar el uso de AJAX, se utiliza la librería **jQuery**, la cual proporciona una sintaxis simplificada que garantiza la compatibilidad entre diferentes navegadores. jQuery maneja las peticiones HTTP de forma eficiente, reduciendo significativamente la cantidad de código necesario en comparación con JavaScript puro (Vanilla JS).

3. Comunicación Cliente-Servidor (JavaScript y PHP)

El flujo de comunicación se establece de la siguiente manera:

- Lado del Cliente (JavaScript/jQuery): Captura los eventos del usuario (como hacer clic en un botón) y envía una solicitud al servidor.
- Lado del Servidor (PHP): Recibe la solicitud, procesa la información (por ejemplo, consultando la base de datos) y devuelve una respuesta, generalmente en formato JSON.

4. Métodos de petición en jQuery

Existen funciones específicas para gestionar el envío de datos:

- $. Ajax (): Es el método más completo y configurable; permite definir el tipo de petición, la URL, el manejo de errores y el tipo de dato esperado.
- $. Post (): Una variante simplificada diseñada específicamente para enviar datos al servidor mediante el método HTTP POST, ideal para el envío de formularios o información sensible.

5. Ventajas de la implementación en AJAX

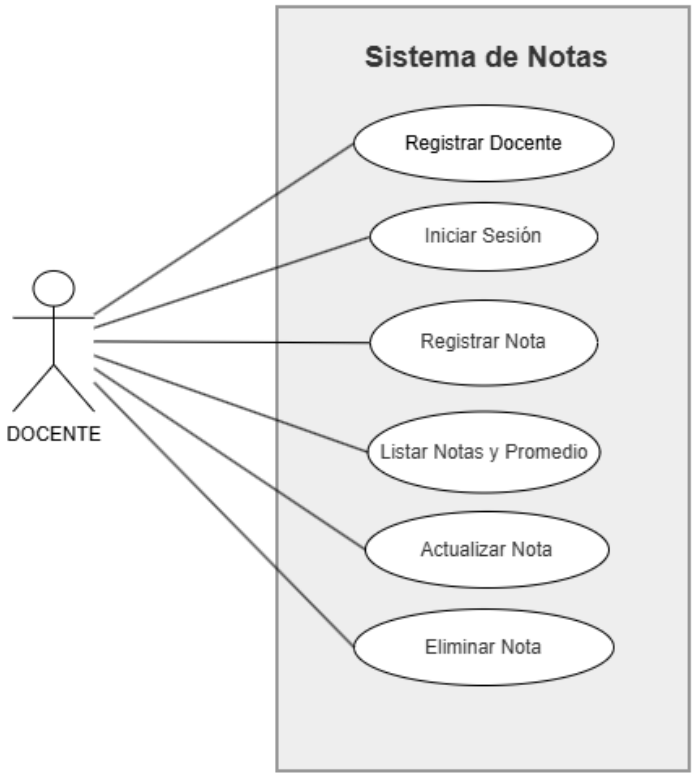
La integración de AJAX con jQuery ofrece beneficios significativos para el sistema:

- Actualización sin recarga**:** Permite modificar el contenido de la interfaz de manera dinámica, mejorando la fluidez de la aplicación.
- Resultados en tiempo real**:** Los usuarios pueden visualizar cambios y respuestas del servidor de forma inmediata.
- Optimización de recursos**:** Se reduce el consumo de ancho de banda al transferir únicamente los datos necesarios en lugar de páginas completas.

Caso de Uso	Objetivo	Precondiciones	Flujo Básico
Registrar Docente	Crear una nueva cuenta de acceso para un profesor.	Ninguna.	1. El docente ingresa sus datos (nombre, email, contraseña). 2. El sistema valida y guarda en BD. 3. Redirige al Login.
Iniciar Sesión	Autenticar al docente en el sistema.	Estar registrado en el sistema.	1. Ingresa email y contraseña. 2. El sistema verifica credenciales. 3. Accede al Dashboard.
Registrar Nota	Guardar la calificación de un estudiante en una asignatura.	Docente logueado.	1. Ingresa nombre, materia y nota. 2. Envía por AJAX. 3. El sistema guarda y actualiza tabla.
Listar Notas / Promedio	Mostrar todos los registros y calcular el promedio general.	Docente logueado, existan registros previos.	1. El sistema consulta la BD al cargar. 2. Muestra los datos y el promedio calculado por MySQL.
Actualizar Nota	Modificar un registro existente.	Docente logueado.	1. Selecciona "Editar". 2. Modifica datos. 3. Envía por AJAX y el sistema actualiza sin recargar.

Caso de Uso	Objetivo	Precondiciones	Flujo Básico
Eliminar Nota	Borrar un registro del sistema.	Docente logueado.	1. Selecciona "Eliminar". 2. Confirma acción. 3. El sistema borra de la BD por AJAX y refresca.

Diagrama Caso de Uso



https://drive.google.com/file/d/1WU27Vs3BElV25Iq7I8vKhjWoPANifu0j/view?usp=sharing

Anexo: Implementación Técnica de los Casos de Uso en la Aplicación

Documentación breve de cómo la app implementa cada caso de uso:

- **1. Registrar Docente e Iniciar Sesión:**
  - **Implementación:** Se utilizan formularios HTML estándar (registro.php y login.php). Los datos viajan por el método POST hacia el servidor.
  - **Código/Tecnología:** PHP procesa la solicitud, encripta la contraseña usando password_hash () y verifica el acceso con password_verify (). Al acceder exitosamente, se crea una variable de sesión ($_SESSION['docente_id']) que protege el resto del sistema.
- **2. Listar Notas y Promedio (Lectura de datos):**
  - **Implementación:** Al cargar el dashboard.php, se ejecuta una función en JQuery que hace una petición a listar_notas.php.
  - **Código/Tecnología:** PHP ejecuta sentencias SQL (SELECT para listar y SELECT AVG para el promedio) mediante PDO. Los resultados se devuelven al cliente en formato JSON, y JQuery se encarga de inyectar el HTML directamente en la tabla sin recargar la página.
- **3. Registrar, Actualizar y Eliminar Nota (Operaciones Asíncronas):**
  - **Implementación:** Estas tres operaciones son el núcleo de la interactividad. Cuando el docente interactúa con el formulario o presiona los botones de editar/borrar de la tabla, se previene el comportamiento por defecto del navegador (e. preventDefault ()).
  - **Código/Tecnología:** Se utiliza $. Ajax y $. post de JQuery para enviar los datos de forma invisible a los archivos guardar_nota.php, actualizar_nota.php o eliminar_nota.php. El servidor PHP ejecuta los comandos INSERT, UPDATE o DELETE en MySQL y responde con un mensaje de éxito. Inmediatamente, JavaScript vuelve a llamar a la función de listar notas, actualizando la pantalla y el promedio general en tiempo real.

Bibliografía

- https://www.uml.org/
- https://www.visual-paradigm.com/guide/uml-unified-modeling-language/what-is-use-case-diagram/
- https://api.jquery.com/
- https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/Guide/AJAX
- https://www.w3schools.com/jquery/jquery_ajax_intro.asp
- https://www.php.net/manual/es/tutorial.forms.php